

FASE 3 – Diseño teórico de un modelo de Inteligencia Infernal

1 PROBLEMA PRINCIPAL: Optimización de la Asignación de Tormentos

Descripción del Problema: El Consejo Infernal actualmente asigna tormentos de manera ineficiente, resultando en:

- Demonios sobrecargados mientras otros están inactivos
- Tormentos inadecuados para el nivel de corrupción del alma
- Especialidades de demonios mal aprovechadas
- Baja efectividad en la "corrección" de las almas

Impacto Económico:

- Pérdida de eficiencia operacional del 23.4% (según mis datos)
- 1,090 tormentos que requirieron reasignación de demonios
- Recursos infernales mal distribuidos

PROBLEMAS SECUNDARIOS IDENTIFICADOS:

A) Predicción de Cumplimiento de Contratos

- **Problema:** Solo 68.2% de contratos se cumplen exitosamente
- **Oportunidad:** Predecir qué contratos fallarán antes de firmarlos

B) Detección de Almas con Alto Potencial de Corrupción

- **Problema:** Algunas almas podrían corromperse más rápido con el tormento adecuado
- **Oportunidad:** Identificar patrones de corrupción acelerada

C) Optimización de Recursos Demoníacos

- **Problema:** Distribución desigual de carga de trabajo entre demonios
- **Oportunidad:** Balancear cargas y maximizar especialidades

2. VARIABLES RELEVANTES Y OBJETIVOS

MODELO PRINCIPAL: Optimización de Asignación de Tormentos

Variables de Entrada (Features/Inputs):

Variables del Alma:

- `nivel_corrupcion` (numérico: 1-100)
- `fecha_llegada` (temporal: días en el infierno)
- `pecado_capital` (categórico: 7 categorías)
- `edad_muerte` (numérico, derivado de `fecha_nacimiento`)

Variables del Demonio:

- **especialidad** (categórico: Tortura física, psicológica, etc.)
- **nivel_ira** (numérico: 1-10)
- **activo** (booleano: 1/0)
- **carga_trabajo_actual** (numérico: tormentos asignados)

⚡ Variables del Contexto:

- **tipos_tormento_disponibles** (categórico)
- **estacionalidad_infernal** (temporal)
- **recursos_disponibles** (numérico)

📊 Variables Históricas:

- **tormentos_previos_alma** (numérico)
- **efectividad_demonio_especialidad** (numérico: ratio éxito)
- **tiempo_promedio_tormento** (numérico: días)

Variable Objetivo (Target):

- **efectividad_tormento** (numérico: 0-100)
 - Medida compuesta de:
 - Reducción en nivel de corrupción
 - Tiempo de completación
 - Satisfacción del demonio torturador
 - Recursos utilizados

🤖 3. TIPO DE MODELO RECOMENDADO

🔗 ENFOQUE HÍBRIDO MULTI-MODELO:

MODELO: SUPERVISADO

Razón: Tenemos datos históricos etiquetados de tormentos y sus resultados

¿Por qué Supervisado?

- Tenemos 26,204 registros históricos etiquetados
- Podemos medir resultados de tormentos pasados
- Relaciones causa-efecto claramente definidas

MODELO: NO SUPERVISADO

Razón: Descubrir patrones ocultos en comportamientos de almas

¿Por qué No Supervisado?

- Descubrir subtipos de almas no evidentes
- Identificar patrones de comportamiento demoníaco
- Optimizar agrupaciones para eficiencia

MODELO: APRENDIZAJE POR REFUERZO

Razón: El sistema puede aprender de cada asignación y optimizar decisiones futuras

¿Por qué Refuerzo?

- El sistema puede mejorar continuamente
- Decisiones secuenciales (un tormento afecta al siguiente)
- Retroalimentación inmediata del resultado

4. ALGORITMOS CONSIDERADOS - ANÁLISIS ESPECÍFICO CON TUS DATOS

A) Modelos Supervisados

Objetivo: Predecir la efectividad del tormento (efectividad_tormento)

Tipo	Algoritmo	Justificación
Árboles de Decisión	Random Forest, XGBoost	Captura relaciones no lineales entre variables como nivel_corrupcion, especialidad demonio, tipos de tormento. Robusto a datos mixtos (numéricos y categóricos).
Regresión	Regresión Lineal o Ridge/Lasso	Útil si la relación entre inputs y efectividad es aproximadamente lineal. Permite interpretar coeficientes.
Redes Neuronales	MLP (Multi-layer Perceptron)	Puede modelar interacciones complejas, útil si hay muchas variables y datos históricos abundantes.

B) Modelos No Supervisados

Objetivo: Descubrir patrones ocultos en almas y demonios

Tipo	Algoritmo	Justificación
Clustering	K-Means, DBSCAN	Agrupar almas según nivel de corrupción, pecado capital y tormentos previos. Útil para segmentación de "tipos de almas" y asignación personalizada.
Reducción Dimensional	PCA, t-SNE	Detectar patrones complejos y visualización de clusters.

C) Aprendizaje por Refuerzo

Objetivo: Optimizar asignación de tormentos de forma dinámica

Tipo	Algoritmo	Justificación
------	-----------	---------------

Tipo	Algoritmo	Justificación
Q-Learning	Tabular o Deep Q-Network (DQN)	El sistema aprende qué tormentos asignar a cada alma para maximizar la efectividad. Retroalimentación inmediata tras cada tormento.